Plano de Implantação - Entrada de Materiais

Ajuste para tratar o frete como valor unitário por ton/unidade e o ICMS do frete como percentual.

Sistema	ERP ConcreTrack - https://dautomacao.com/concretrack/
Módulo	Controle de Estoque > Entrada de Materiais
Arquivos analisados	/var/www/concretrack-erp/public/estoque/entrada/index.html; /var/www/concretrack-erp/api/routers/estoque.py
Status	Plano para aprovação. Nenhuma alteração funcional aplicada nesta etapa.

1. Diagnóstico Atual

Hoje a tela mostra **Valor ICMS Frete (R$)** e o backend recebe **icms_frete** como valor monetário. O cálculo atual subtrai esse valor diretamente do total líquido.

Fórmula atual identificada:

```
total_liquido = valor_nota * (1 - icms_perc / 100) + valor_frete - icms_frete
valor_unitario_liquido = total_liquido / quantidade_convertida
```

A regra correta solicitada agora é diferente: **Valor do Frete** deve ser o frete unitário por ton/unidade, e **ICMS do Frete** deve ser uma alíquota percentual.

2. Regra Revisada

Campo	Regra após aprovação
Valor do Frete	Valor unitário bruto do frete, em R$/ton ou R$/unidade. Não representa o total da nota do frete.
ICMS do Frete	Percentual da alíquota. Ex.: informar 12 para 12%.
Frete bruto total	frete_unitario_bruto * quantidade_convertida.
Valor do ICMS do frete	frete_bruto_total * (icms_frete_perc / 100).
Frete líquido total	frete_bruto_total - valor_icms_frete.
Frete líquido unitário	frete_liquido_total / quantidade_convertida.

3. Memória Completa de Cálculo

A quantidade usada no cálculo é sempre a quantidade convertida para a unidade canônica do material. Para material controlado em tonelada, kg deve ser convertido para ton antes do rateio.

#	Etapa	Fórmula
1	Quantidade canônica	quantidade_convertida = converter(quantidade_informada, unidade_informada, unidade_material)
2	Produto bruto unitário	produto_bruto_unitario = valor_nota / quantidade_convertida
3	ICMS da nota em R$	valor_icms_nota = valor_nota * (icms_nota_perc / 100)
4	Produto líquido total	produto_liquido_total = valor_nota - valor_icms_nota
5	Produto líquido unitário	produto_liquido_unitario = produto_liquido_total / quantidade_convertida
6	Frete bruto total	frete_bruto_total = frete_unitario_bruto * quantidade_convertida
7	ICMS do frete em R$	valor_icms_frete = frete_bruto_total * (icms_frete_perc / 100)
8	Frete líquido total	frete_liquido_total = frete_bruto_total - valor_icms_frete
9	Frete líquido unitário	frete_liquido_unitario = frete_liquido_total / quantidade_convertida

10	Total líquido da entrada	total_liquido = produto_liquido_total + frete_liquido_total
11	Custo final unitário	valor_unitario_liquido = total_liquido / quantidade_convertida

4. Exemplo Numérico

Exemplo: quantidade 30 ton, valor da nota R$ 18.000,00, ICMS da nota 18%, frete unitário R$ 40,00 por ton e ICMS do frete 12%.

Cálculo	Resultado
Produto bruto unitário	18.000,00 / 30 = R$ 600,00 por ton
ICMS da nota	18.000,00 * 18% = R$ 3.240,00
Produto líquido total	18.000,00 - 3.240,00 = R$ 14.760,00
Produto líquido unitário	14.760,00 / 30 = R$ 492,00 por ton
Frete bruto total	40,00 * 30 = R$ 1.200,00
ICMS do frete	1.200,00 * 12% = R$ 144,00
Frete líquido total	1.200,00 - 144,00 = R$ 1.056,00
Frete líquido por ton	1.056,00 / 30 = R$ 35,20 por ton
Total líquido da entrada	14.760,00 + 1.056,00 = R$ 15.816,00
Custo final unitário	15.816,00 / 30 = R$ 527,20 por ton

5. Plano de Implantação

Fase	Ação	Impacto
1 - Backup	Criar backup datado dos arquivos e preservar uma cópia da regra atual.	Baixo risco e retorno rápido em caso de necessidade.
2 - Frontend	Alterar o label para Valor do Frete Unitário e % ICMS do Frete. Atualizar placeholders e o resumo em tempo real.	Usuário passa a enxergar alíquota e valor calculado em R$.
3 - Backend	Validar icms_frete entre 0 e 100. Calcular frete bruto total a partir do valor unitário multiplicado pela quantidade convertida.	O custo líquido salvo passa a refletir a nova regra.
4 - Compatibilidade	Decidir se a coluna atual icms_frete armazenará percentual ou se criaremos colunas explícitas.	Colunas explícitas reduzem ambiguidade histórica.
5 - Testes	Testar entrada, edição, frete zerado, ICMS zerado, ICMS 100%, kg para ton e comparação com memória manual.	Evita divergência no custo médio e nos relatórios de estoque.
6 - Homologação	Validar uma nota real com o usuário antes de liberar o uso operacional.	Aprovação final antes de mexer em produção.

6. Persistência Recomendada

A opção mais clara é criar campos separados: **valor_frete_unitario**, **icms_frete_perc** e **icms_frete_valor**. Assim o sistema guarda tanto a alíquota digitada quanto o valor calculado em R$, sem misturar significado em uma coluna antiga.

Para implantação mais curta, também é possível manter **valor_frete** como frete unitário e **icms_frete** como percentual. Essa alternativa exige revisar relatórios que hoje possam ler icms_frete como R$.

7. Critérios de Aceite

- A tela deve exibir Valor do Frete Unitário e % ICMS do Frete.

- O sistema deve calcular o frete bruto total pela quantidade convertida.

- O ICMS do frete deve ser calculado em R$ a partir da alíquota percentual.

- O valor_unitario_liquido deve bater com a memória de cálculo até 4 casas decimais.

- Entradas com frete zero ou ICMS zero devem continuar funcionando.

- A edição de uma entrada deve recalcular pela mesma regra.

8. Decisão Solicitada

Antes da implantação, preciso da aprovação da regra e da escolha de persistência: **A**) ajuste compatível usando as colunas atuais com novo significado; ou **B**) ajuste estrutural criando colunas explícitas para frete unitário, percentual de ICMS e valor calculado.